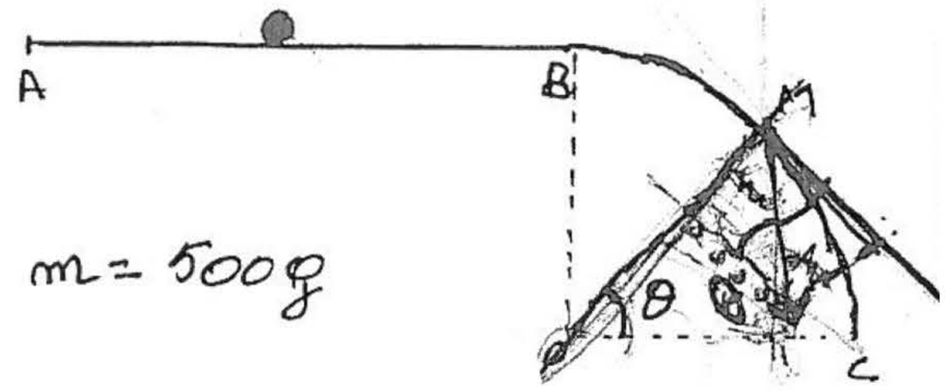
1

Une bille de faible dimension peut glisser sur une raille formée de deux portions :

- Une portion (AB) rectiligne horizontale de longueur L .
- Une portion (BC) circulaire de rayon r .

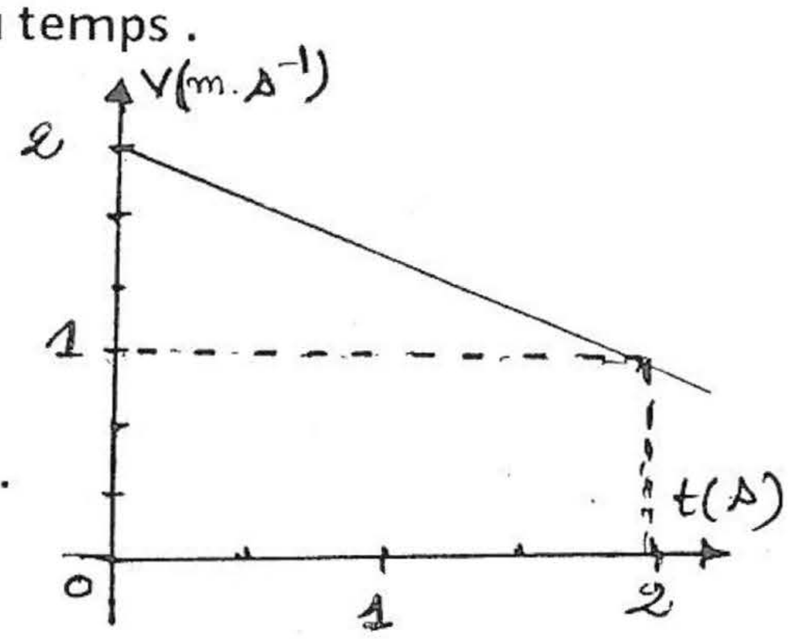


A l'instant $t_0 = 0$ on lance la bille du point A avec une vitesse

$V_A = 2m.s^{-1}$ elle arrive en B avec une vitesse $V_B = 1m.s^{-1}$. $m = 500g$

1- <u>Etude du mouvement sur la partie (AB)</u>

La courbe représente la variation de la vitesse de la en fonction du temps .



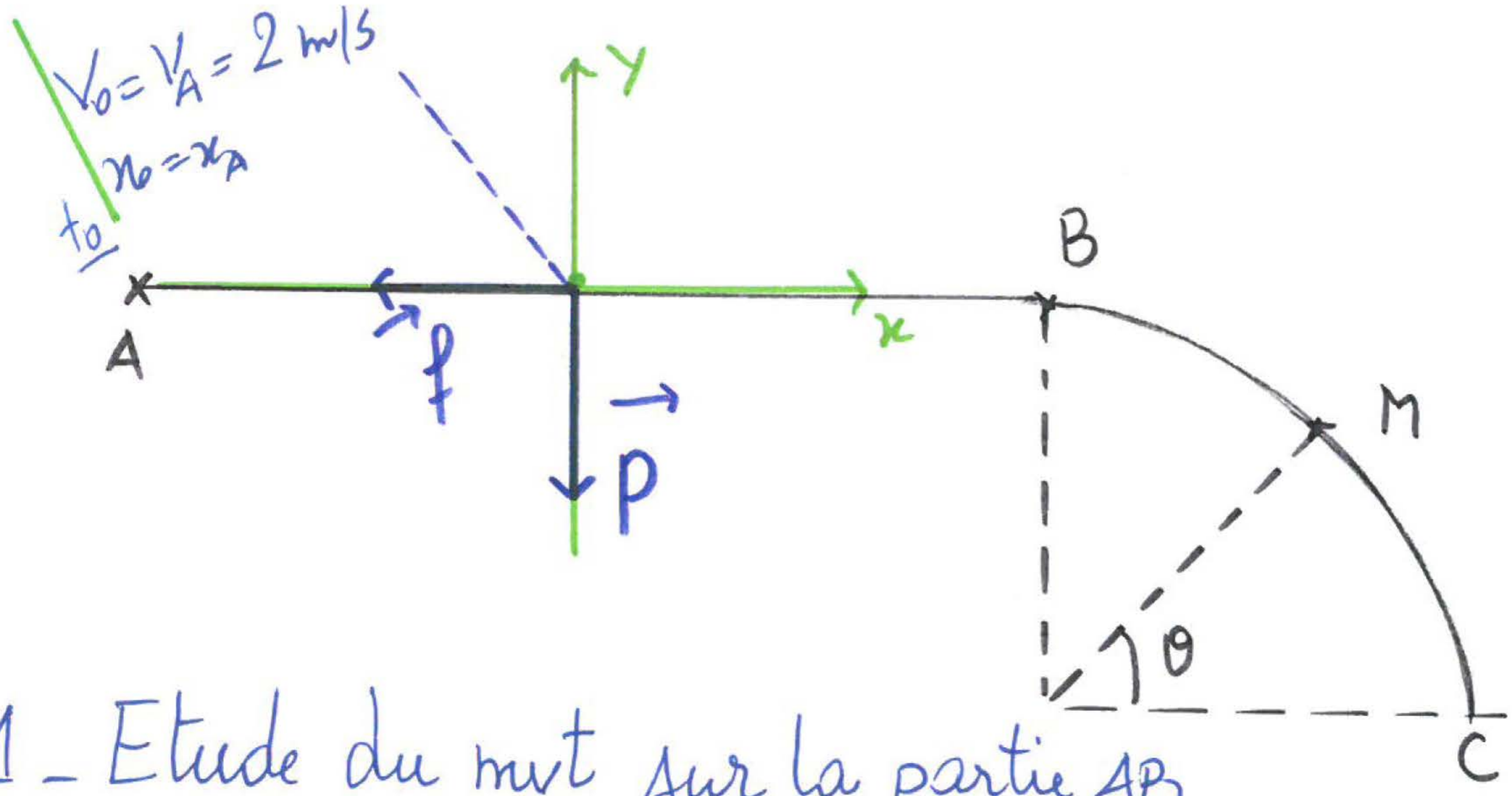
1-1- Ecrire l'équation de la vitesse V(t) .

1-2- Déterminer la valeur de l'accélération et déduire La nature du mouvement de la bille .

1-3- En appliquant la deuxième loi de Newton montrer Que le contact entre la bille et (AB) se fait avec frottement .

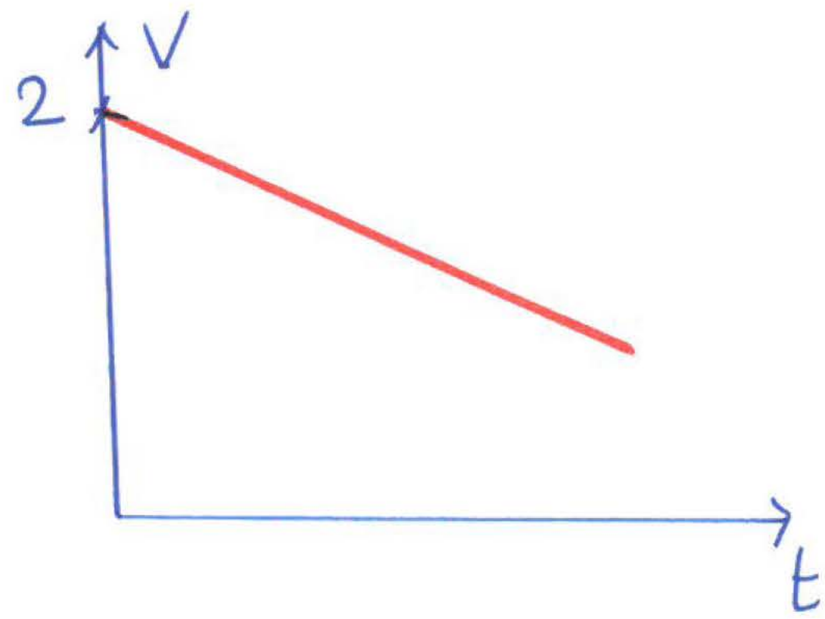
1-4- Déterminer la valeur de L .

2



1_ Etude du mvt sur la partie AB

1_1_ La courbe est une fct Affine, donc



$$V(t) = k.t + B$$

$$= \frac{2-1}{0-2}t + 2$$

$$\boxed{V(t) = -\frac{1}{2}.t + 2}$$

1_2_ $\boxed{a_x = \frac{dV_x}{dt} = -\frac{1}{2} \text{ m s}^{-2}}$

1_3_ Cherchons f ?

- Système étudié { bille }
- Bilan des forces :
  - $\vec{P}$: Son poids.
  - $\vec{R}$: réaction du plan.

3 Ds RTG, on applique la 2ème loi de Newton :

$$\vec{P} + \vec{R} = m\,\vec{a_G}$$

projection sur (OX) :

$$P_x + R_x = m \cdot a_x$$

$$0 - f = m \cdot a_x$$

$$\boxed{f = -m \cdot a_x}$$

$$f = -0{,}5 \times \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$\boxed{f = +0{,}25\,N \neq 0}$$

Alors : Le mvt est avec frott

Graphe

$V_0 = 2\ ms^{-1}$

1-4) . On a déja : $\boxed{V(t) = -\frac{1}{2} \cdot t + V_A}$

. On sait que : $V_x = \frac{dx}{dt}$, par primitive + CI

$$x(t) = -\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \cdot t^2 + V_A \cdot t + x_0$$

$t_0 = 0$, au pt A

$$\boxed{x(t) = -\frac{1}{4} \cdot t^2 + 2 \cdot t + x_A}$$

Au pt B : $x_B - x_A = AB = \boxed{L = -\frac{1}{4} t_B^2 + 2 t_B}$ (*)

4

On a : $V(t) = -\frac{1}{2} \cdot t + 2$

Au pt B : $V_B = -\frac{1}{2} \cdot t_B + 2$

$t_B = 2(2 - V_B)$

$= 2(2 - 1)$

$\boxed{t_B = 2\,s}$

Remplacer ds ⊛

$L = -\frac{1}{4} \cdot (2)^2 + (2 \times 2)$

$\boxed{L = -1 + 4 = 3\,m}$